

Messsysteme

Lektion 7: Laborübung: Kurvenapproximation bei Messverstärkerschaltungen

Stefan Bonerz

Laborbericht der Übung vom 2.5.23



GEHZE
Michael

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Analyse einer Filterschaltung auf Basis eines Messverstärkers. Bestimmung der Übertragungsfunktion.
- Simulation der Schaltung in LTSpice.
- Aufbau der realen Schaltung und Messung des Ausgangssignals.
- Überprüfung der Übereinstimmung von Ausgangssignal und Simulation.
- Mathematische Approximation des Ausgangssignals.

Lernziele:

- Aufbau und Funktion einer Filterschaltung mittels Messverstärkern.
- Simulation des zeitverhaltens in LTSpice
- Aufzeichnen der Sprungantwort und ermitteln einer Systembeschreibung im Zeitbereich durch Approximation.
- Vergleich von Messung und Approximationsfunktion

Laborübung

Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung: Allgemeines

Voraussetzungen:

- MATLAB-Kenntnisse, Installation von MATLAB mit allen an der FHV verfügbaren Toolboxes.
- LTSpice-Kenntnisse, Installation von LTSpice sowie der zur Verfügung gestellten Bauteilbibliothek **LM324.lib**.
- Installation der Software WaveForm der Firma Digilent.
- Messsysteme Lektion 3: Interpolation und Approximation.

Allgemeines:

- Führen Sie zu jeder Laborübung ein Bericht und dokumentieren Sie ihre Vorgehensweise sowie die Ergebnisse.
- Bei Abgabe **sämtlicher** Laborübungen gilt bei positiver Bewertung der Einzellaborübungen die Unterrichtseinheit als erfolgreich absolviert. Für die Prüfung wird Ihnen **ein** Punkt gutgeschrieben, wenn die **übrige** Prüfungsleistung als **ausreichend** bewertet wird.

Laborübung

Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung: Stückliste

Beschreibung	Anzahl
Mobil eLab Koffer	1
Widerstand $330k\Omega$	2
Keramik-Kondensator $150nF$	1
Keramik-Kondensator $68nF$	1
Operationsverstärker LM324	1
LTSpice	1
MATLAB	1
Digilent WaveForm	1

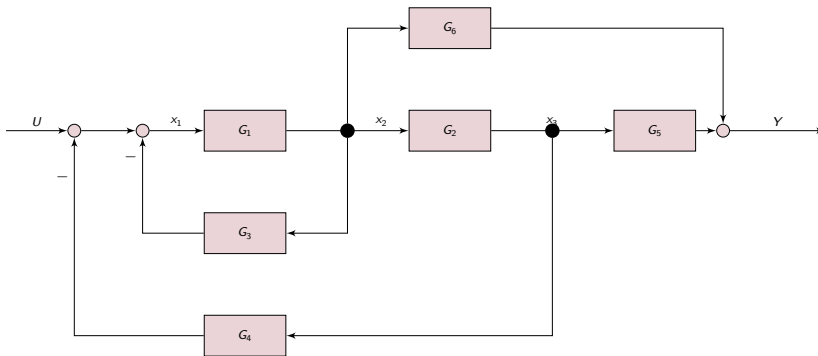
Laborübung

Übertragungsfunktionsbestimmung einer Schaltung oder eines Blockschaltbildes mittels MATLAB

Für die Ermittlung der Übertragungsfunktion $\frac{Y}{U}$ einer elektronischen Messverstärkerschaltung oder eines Blockschaltbildes können mehrere **lineare** Gleichungen aufgestellt werden, aus denen sich dann die Übertragungsfunktion durch Lösen des Gleichungssystems ermitteln lässt.

In Messverstärkerschaltungen können diese Gleichungen aus den **Knoten- und Maschengleichungen** sowie den **Bauteilgleichungen** abgeleitet werden. Die Bauteilgleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen dem Strom- und Spannungssignal am Bauteil.

Diese Vorgehensweise kann auch in Blockschaltbildern angewendet werden. Dazu ist folgendes Blockschaltbild gegeben:



Als besonders vorteilhaft erweist es sich bei Blockschaltbildern, die Eingangssignale x_i eines Blockes herauszufiltern und dieses dann durch Kombination anderer Blockschaltbild-Eingangssignale mathematisch zu beschreiben. Im vorliegenden Fall können so folgende Gleichungen aufgestellt werden:

$$\begin{aligned}x_1 &= -G_3x_2 - G_4x_3 + u \\x_2 &= G_1x_1 \\x_3 &= G_2x_2 \\y &= G_5x_3 + G_6x_2\end{aligned}$$

Dieser Satz an linearen Gleichungen kann mittels MATLAB gelöst werden. Damit dies möglich ist, müssen in MATLAB die verwendeten Variablen als Symbole definiert werden. Dies erfolgt mit dem Befehl `syms`.

Im Anschluss können dann die linearen Gleichungen aufgestellt werden. Es empfiehlt sich, diesen Gleichungen eine Variable zuzuweisen.

Das Gleichungssystem kann über die Funktion `SOLVE` gelöst werden. Dazu müssen die Gleichungen als Array der Funktion übergeben werden.

Über einen entsprechenden Funktionsaufruf kann dann die Übertragungsfunktion in der Kommandozeile ausgegeben werden.

Nachfolgendes MATLAB-Skript zeigt die entsprechende Umsetzung.

```
% MATLAB Programm
% Definition Variablen
syms g1 g2 g3 g4 g5 g6;
syms u x1 x2 x3 y;
% Definition Gleichungen
eqn1=x1== -g3*x2-g4*x3+u;
eqn2=x2==g1*x1;
eqn3=x3==g2*x2;
eqn4=y==g5*x3+g6*x2;
% Lösen des Gleichungssystems
eqns=[eqn1,eqn2,eqn3,eqn4];
G=solve(eqns);
% Ausgabe y(u)
G.y
```

Laborübung

Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung

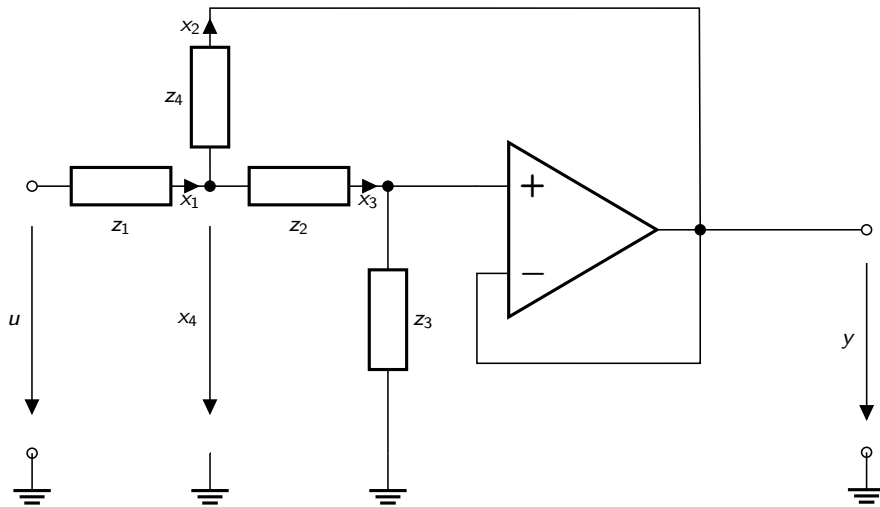
Gegeben ist die Operationsverstärkerschaltung gemäß nebenstehender Abbildung.

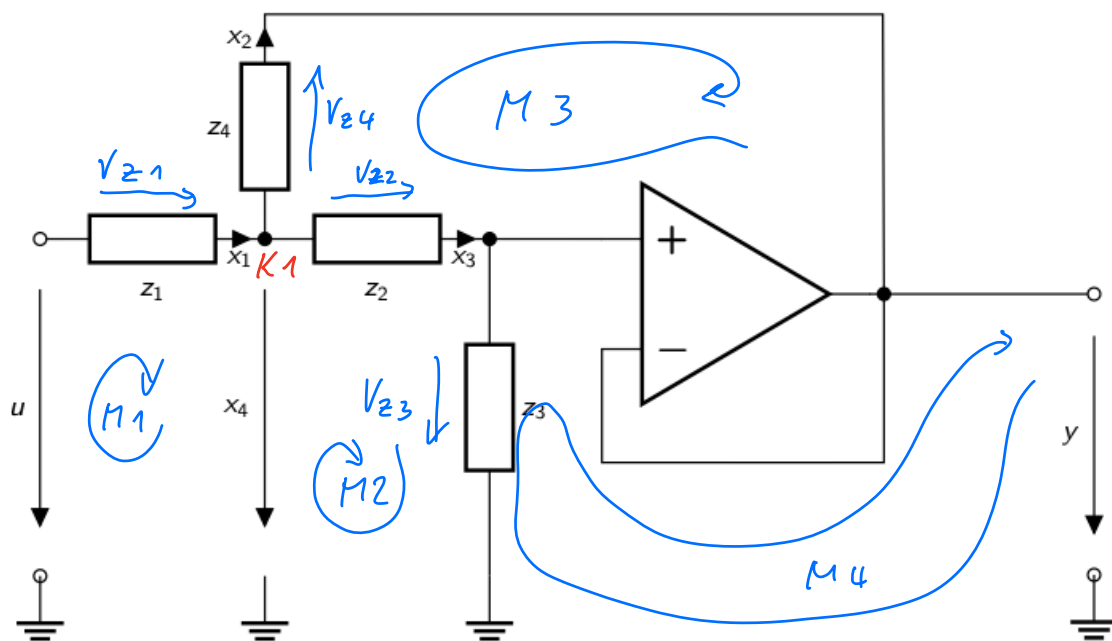
Aufgaben:

- Stellen Sie die grundlegenden Knoten-, Maschen- sowie Bauteilgleichungen auf, um die Übertragungsfunktion $\frac{y}{u}$ bestimmen zu können. Verwenden Sie dabei die angegebenen Bezeichnungen.
- Schreiben Sie ein MATLAB-Skript unter Berücksichtigung der Funktionen SYMS und SOLVE und lösen Sie das Gleichungssystem. Geben Sie dann die allgemeine Übertragungsfunktion $\frac{y}{u}$ an in Abhängigkeit von den Parametern z_1 , z_2 , z_3 und z_4 .

Lösung:

$$\frac{y}{u} = \frac{z_3 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_4 + z_2 \cdot z_4 + z_3 \cdot z_4}$$





$$K1: x_1 = x_2 + x_3$$

$$M1: u = V_{z1} + x_4$$

$$M2: x_4 = V_{z2} + V_{z3}$$

$$M3: V_{z2} = V_{z4}$$

$$M4: y = V_{z3}$$

$$1 V_{z1} = z_1 \cdot x_1$$

$$2 V_{z2} = z_2 \cdot x_3$$

$$3 V_{z3} = z_3 \cdot x_3$$

$$4 V_{z4} = z_4 \cdot x_2$$

M1:

$$u = V_{z1} + x_4 = z_1 \cdot x_1 + x_4$$

M2:

$$x_4 = z_2 \cdot x_3 + z_3 \cdot x_3 = x_3 \cdot (z_2 + z_3)$$

M3:

$$z_2 \cdot x_3 = z_4 \cdot x_2 \Rightarrow x_3 = \frac{z_4}{z_2} \cdot x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{z_2}{z_4} \cdot x_3$$

M4:

$$y = z_3 \cdot x_3$$

M1

+ M2

+ K1

$$\begin{aligned}
 u &= z_1 \cdot x_1 + k_4 = z_1 \cdot x_1 + x_3 \cdot (z_2 + z_3) = \\
 &= z_1 \cdot (x_2 + x_3) + x_3 \cdot (z_2 + z_3) = \\
 &= z_1 \cdot \left(\frac{z_2}{z_4} \cdot x_3 + x_3 \right) + x_3 \cdot (z_2 + z_3) = \\
 &= x_3 \cdot \left(\frac{z_1 \cdot z_2}{z_4} + z_1 + z_2 + z_3 \right)
 \end{aligned}$$

+ M3

$$M_4: y = z_3 \cdot x_3$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \frac{y}{u} &= \frac{z_3 \cdot x_3}{x_3 \cdot \left(\frac{z_1 \cdot z_2}{z_4} + z_1 + z_2 + z_3 \right)} = \\
 &= \frac{z_3 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_4 + z_2 \cdot z_4 + z_3 \cdot z_4}
 \end{aligned}$$

Matlabskript (auf Folie 5/13)

- Welche Bauteilfunktionen z_1 bis z_4 müssen durch welches Bauteil ersetzt werden, um die Übertragungsfunktion eines PT2-Gliedes zu erhalten?

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega^2}{s^2 + 2D\omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow z_1 &= R_1 & z_2 &= R_2 \\
 z_3 &= \frac{1}{sC_1} & z_4 &= \frac{1}{sC_2}
 \end{aligned}$$

$$R_i(s) = R_i$$

$$C_i(s) = \frac{1}{sC_i}$$

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega^2}{s^2 + 2d\omega_0 \cdot s + \omega_0^2} = \frac{z_3 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_4 + z_2 \cdot z_4 + z_3 \cdot z_4}$$

$$\text{I: } R \cdot \omega_0^2 = z_3 \cdot z_4 = \frac{1}{sC_1} \cdot \frac{1}{sC_2} = \frac{1}{s^2 \cdot C_1 C_2}$$

II:

$$s^2 + 2d\omega_0 + \omega_0^2 = R_1 \cdot R_2 + \frac{R_1}{sC_2} + \frac{R_2}{sC_2} + \frac{1}{s^2 C_1 C_2}$$

$$s^2 + 2d\omega_0 + \omega_0^2 = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot s^2 C_1 C_2 + R_1 \cdot sC_1 + R_2 \cdot sC_1 + 1}{s^2 C_1 C_2}$$

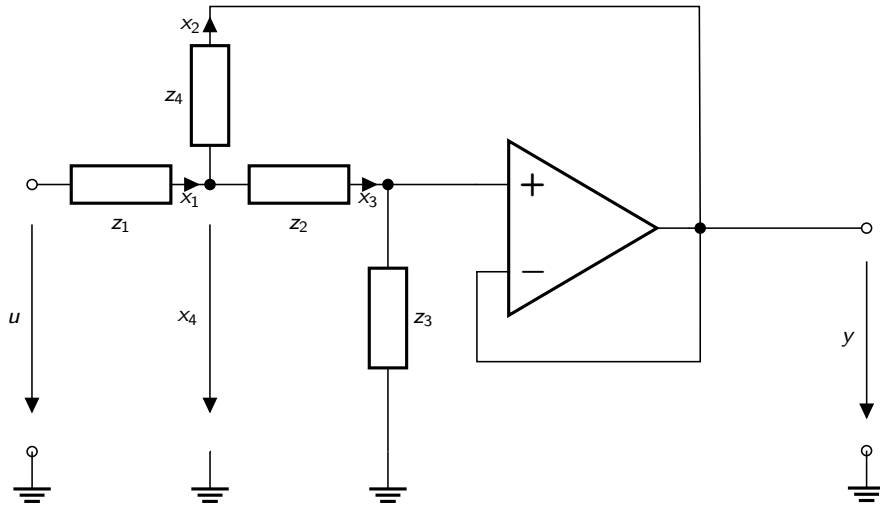
$$\Rightarrow G(s) = \frac{\frac{1}{\cancel{s^2 C_1 C_2}}}{\frac{R_1 \cdot R_2 \cdot s^2 C_1 C_2 + sC_1(R_1 + R_2) + 1}{\cancel{s^2 C_1 C_2}}}$$

$$= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + sC_1(R_1 + R_2) + 1}$$

✓ Passt auch
lt. Mo + kob

Laborübung

Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung



Ein PT2-Glied besitzt die allgemeine Übertragungsfunktion im Laplaceraum:

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega^2}{s^2 + 2D\omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$$

Dabei beschreiben die Parameter D den Dämpfungskoeffizienten und ω_0 die Eigenfrequenz des Systems.

Die Übertragungsfunktion der vorliegenden Operationsverstärkerschaltung soll an ein PT2-System angepasst werden.

Dazu stehen 2 Kondensatoren (C_1, C_2) und 2 Widerstände (R_1, R_2) zur Verfügung. Die Übertragungsfunktionen dieser Bauteile lauten im Laplaceraum:

$$R_i(s) = R_i$$

$$C_i(s) = \frac{1}{sC_i}$$

Aufgabe:

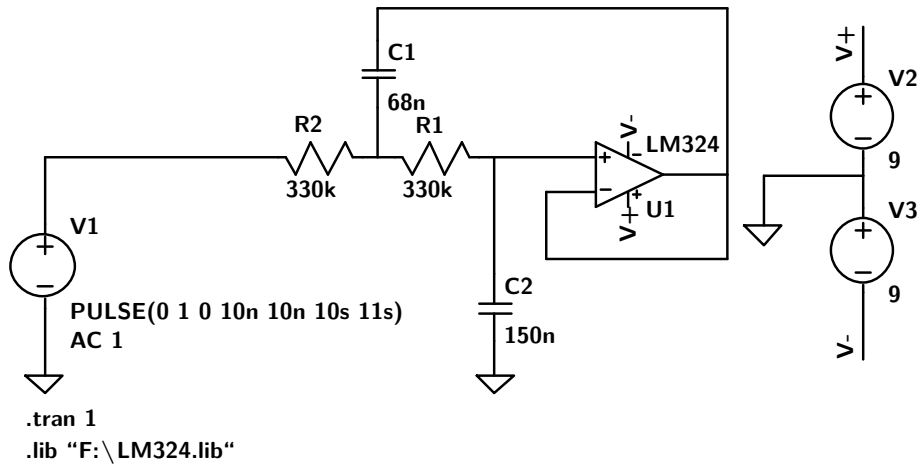
- Welche Bauteilfunktionen z_1 bis z_4 müssen durch welches Bauteil ersetzt werden, um die Übertragungsfunktion eines PT2-Gliedes zu erhalten?
- Berechnen Sie unter Berücksichtigung obiger Bauteilwahl die Übertragungsfunktion im Laplaceraum. Verwenden Sie dabei ein MATLAB-Skript mit der Funktion SIMPLIFY.

Lösung:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + C_1C_2R_1R_2s^2}$$

Laborübung

LTSpice: Simulation



Aufgabe:

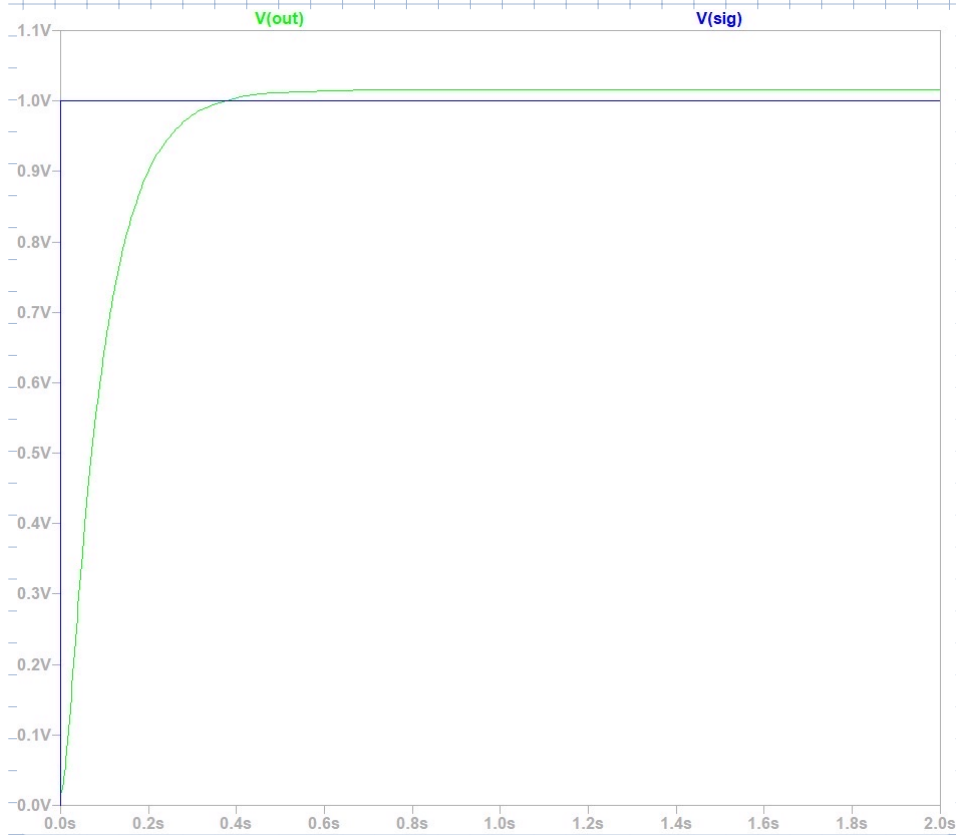
Im Folgenden soll das Verhalten der gegebenen Schaltung simuliert und mit realen Messwerten verglichen werden.

Dazu ist ein Schaltplan in LTSpice gemäß Abbildung zu erstellen und das Ausgangssignal graphisch darzustellen.

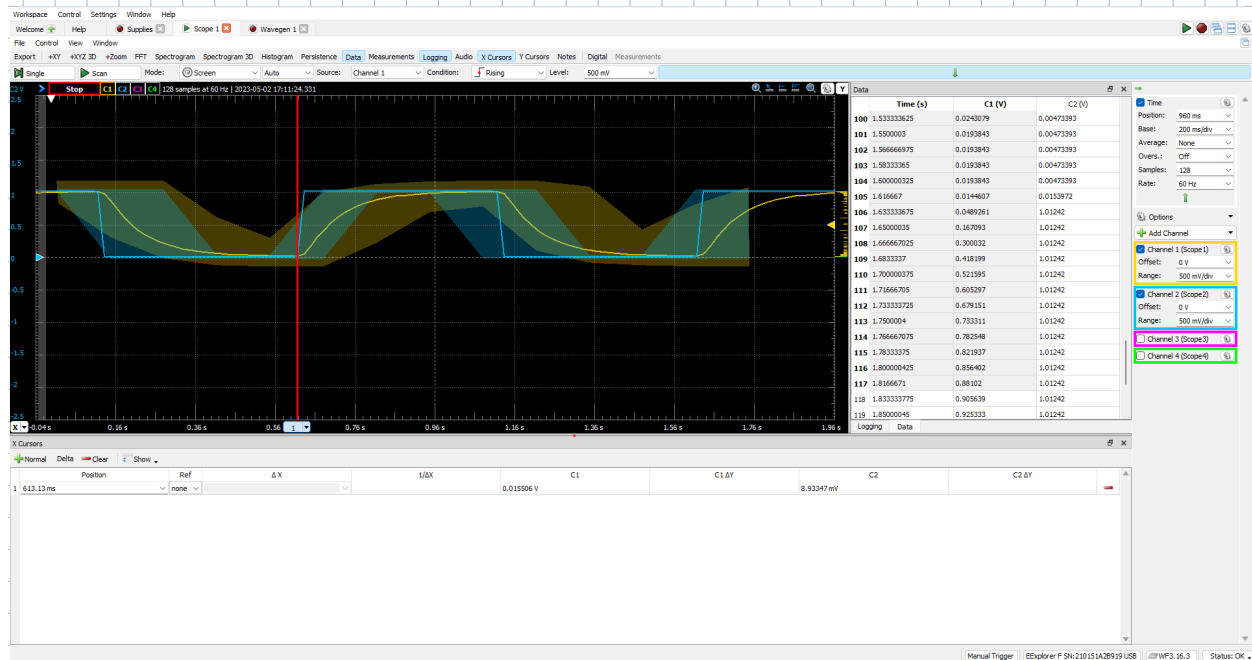
Erstellen Sie den entsprechenden Schaltplan in LTSpice. Beachten Sie die Verwendung der Bauteilbibliothek LM324.lib.

Starten Sie eine Simulation und stellen Sie das Ausgangssignal der Operationsverstärkerschaltung graphisch dar.

Sprungantwort Simulation

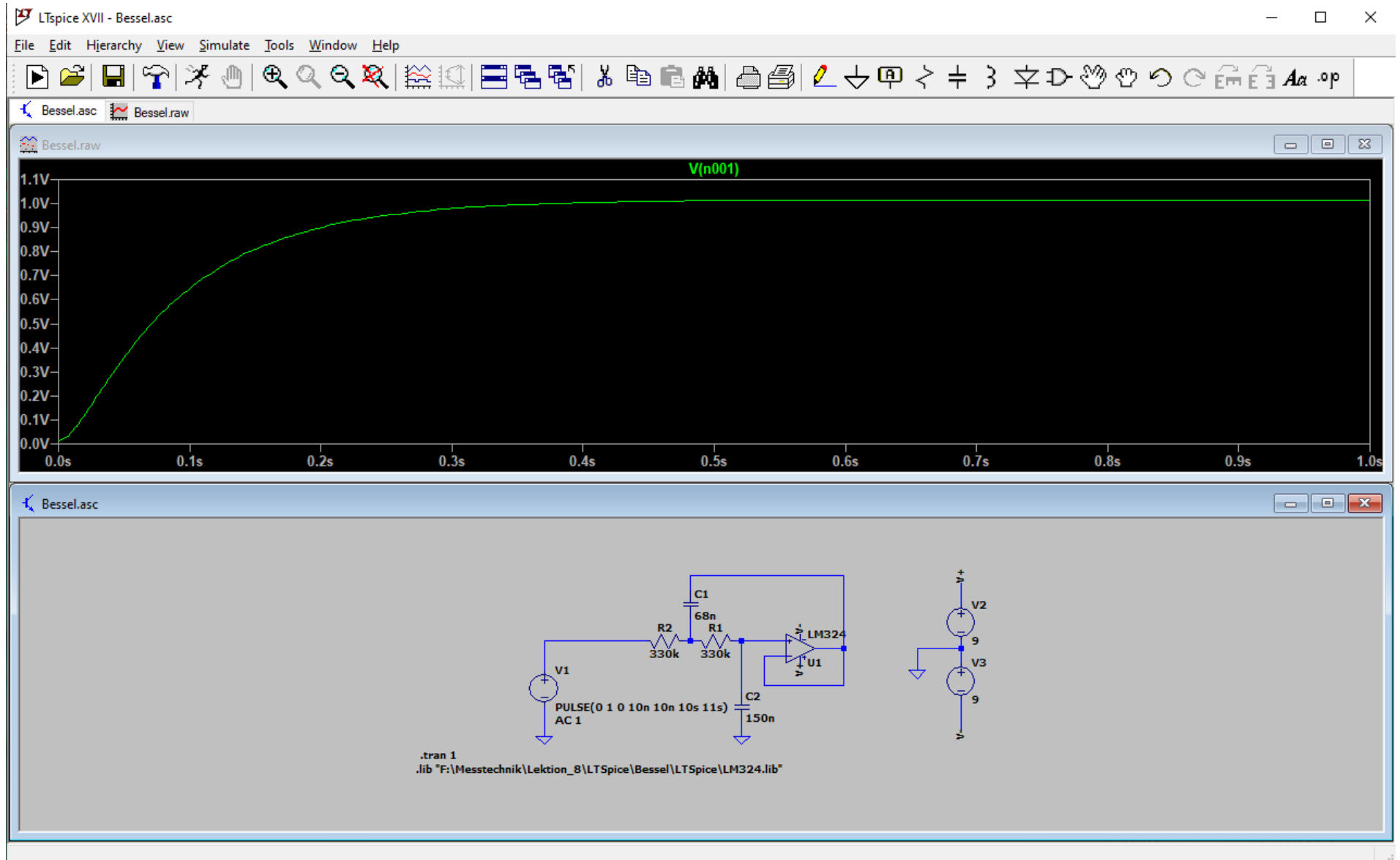


Aufnahme der Messdaten



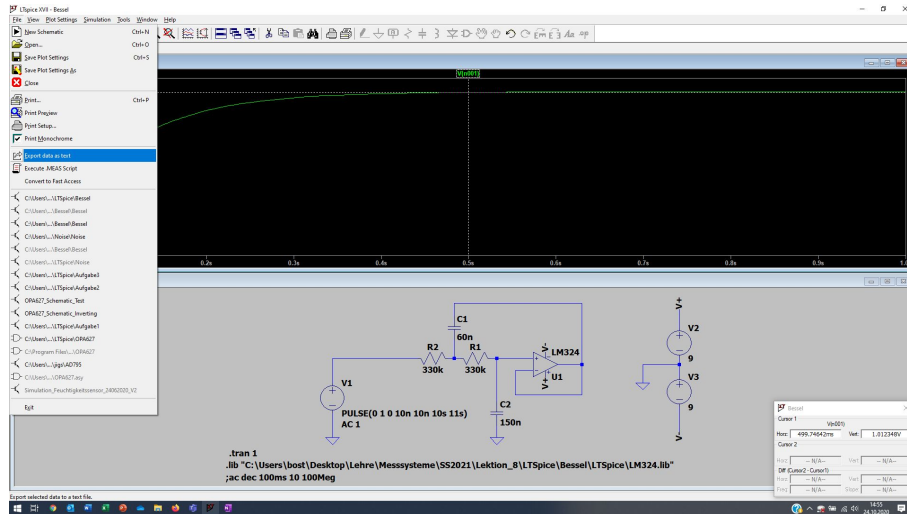
Laborübung

LTSpice: Ergebnis



Laborübung

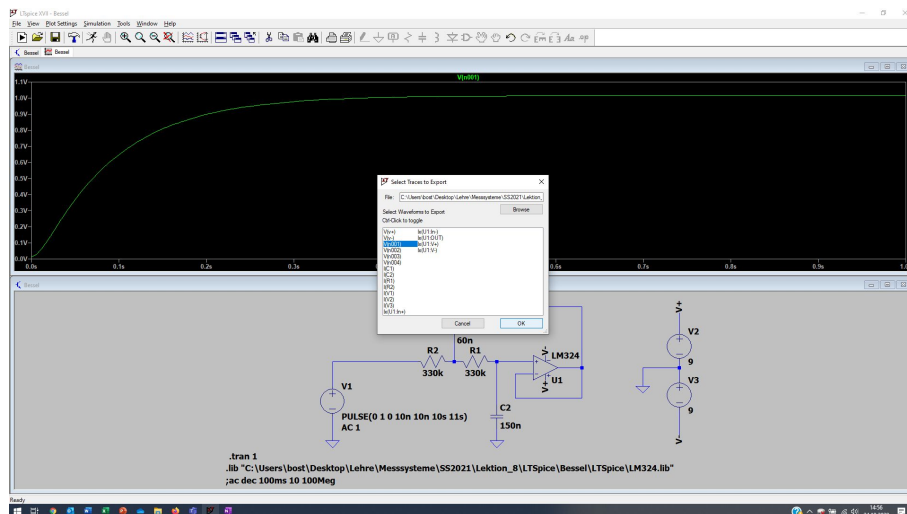
LTSpice: Datenexport



Die Simulationsdaten sollen exportiert und mittels MATLAB dargestellt werden. Dazu ist ein Datenexport des Ausgangssignals der Operationsverstärkerschaltung erforderlich.

Für den Datenexport aus LT-Spice sind folgende Schritte durchzuführen:

- Simulationsausgabefenster (erscheint nach Beendigung einer Simulation) durch Klick in die obere Fensterleiste aktivieren.
- Über das Menü: **File - Export Data as Text - Select Trace** zu exportierendes Signal wählen.
- Exportierte Daten befinden sich als TXT-Datei im Schaltplan-Verzeichnis (aktueller Speicherort und aktueller Schaltplanname)

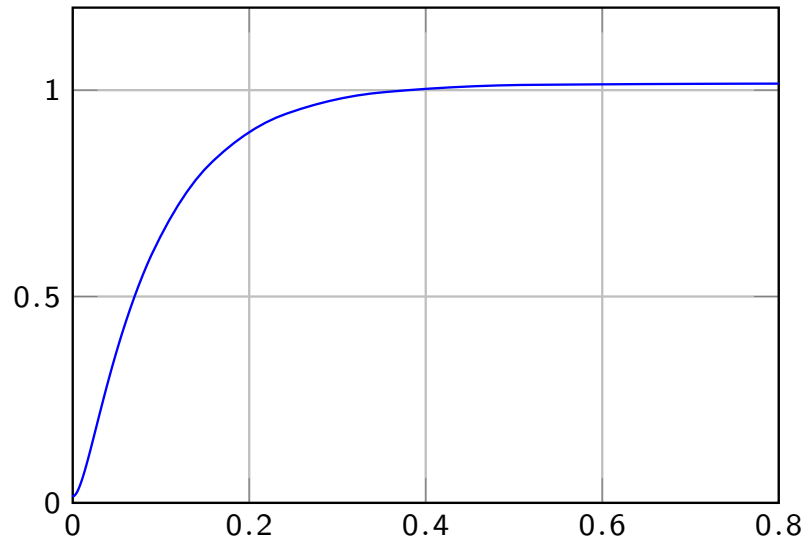


Laborübung

Darstellung der Simulationsdaten in MATLAB

```
simdata =[
0.000000000000000e+000  1.571185e-002;
1.000000000000000e-008  1.676096e-002;
1.0000000036464826e-008  1.676096e-002;
1.0000000085084594e-008  1.676096e-002;
1.078290848041810e-008  1.683805e-002;
1.156581610999027e-008  1.690929e-002;
...
]

figure();
plot(simdata(:,1),simdata(:,2), 'b-');
axis([0 0.8 0 1.2]);
grid on;
```



Aufgabe:

Die exportierten Simulationsdaten sollen in MATLAB importiert und dargestellt werden.

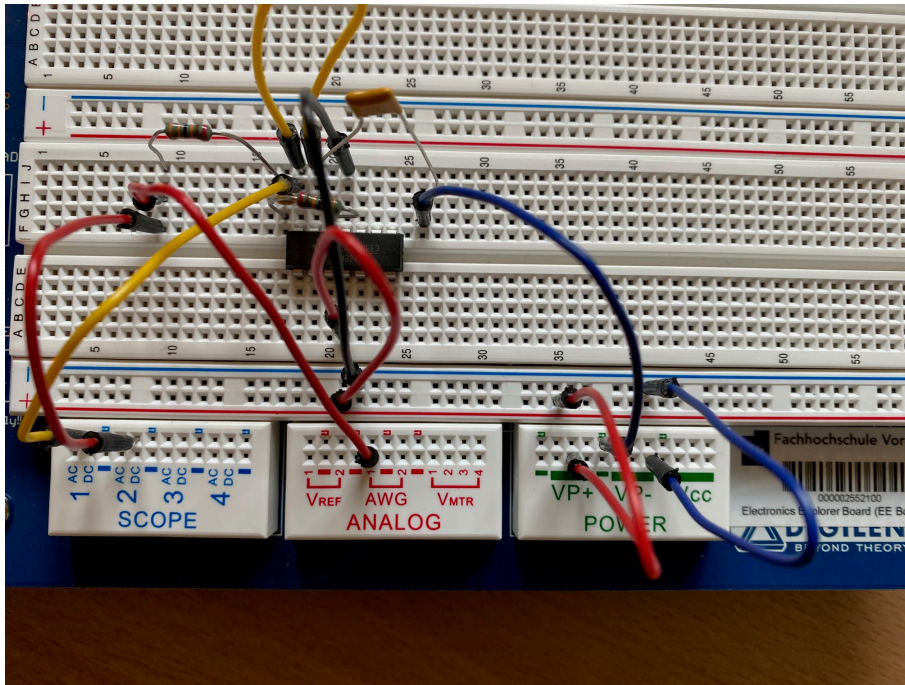
Dazu kann das exportierte TXT-Datenfile geöffnet und über die Zwischenablage-Kopierfunktion in MATLAB eingefügt werden.

Erzeugen Sie dann einen Vektor, der gemäß nebensehendem Skript erstellt wird. Beachten Sie die Verwendung eines Strichpunktes am Ende jeder Datensatzzeile.

Stellen Sie dann mittels PLOT- Funktion die Daten graphisch dar. Die Ausgabe sollte dem bekannten Simulationsergebnis entsprechen.

Laborübung

Realer Schaltplanaufbau



Aufgabe:

Die Schaltung soll jetzt real auf dem Testboard aufgebaut werden.

Für die Konfiguration des Boards steht eine Setup-Konfigurationsdatei zur Verfügung. Hier werden beispielhaft die zur Verfügung stehenden Spannungsquellen sowie das Puls-Eingangssignal und das Scope konfiguriert und können bei Bedarf angepasst werden.

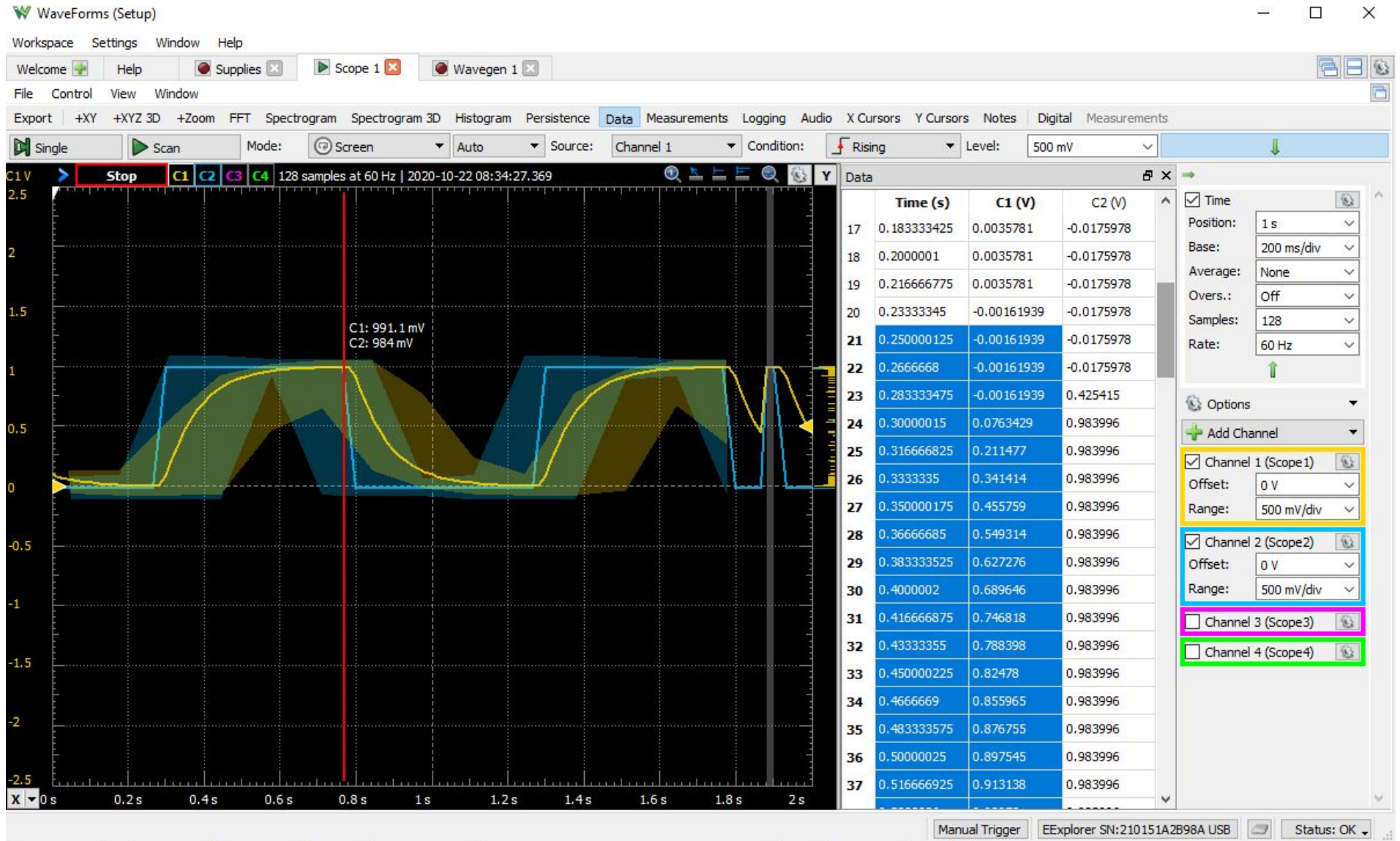
Bauen Sie die Schaltung auf und lassen Sie die ermittelten Messwerte in der Scope-Ausgabe anzeigen. Darzustellen sind das pulsformige Eingangssignal sowie das Ausgangssignal der Operationsverstärkerschaltung.

Orientieren Sie sich bei Ihren Einstellungen an den Vorgaben zur Simulation.

Kopieren Sie aus dem angezeigten Messwertdatensatz den Bereich in die Zwischenablage, der den **aufsteigenden** Signalverlauf des Ausgangssignals **ab dem Zeitpunkt null Sekunden** zeigt.

Laborübung

Scope-Einstellung in Digilent sowie Datenkopie in Zwischenablage



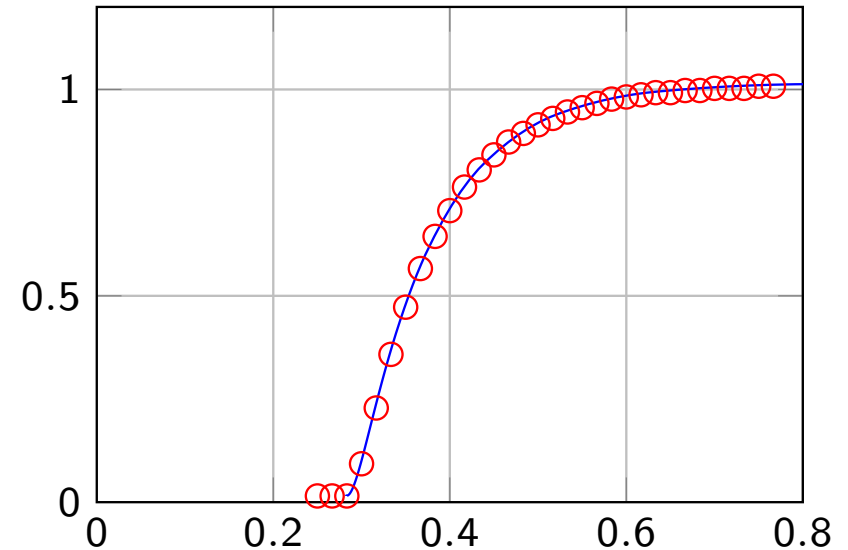
Laborübung

Darstellung der Simulations- und Messdaten in MATLAB

```
data=[
0.250000125    -0.00161939;
0.2666668      -0.00161939;
0.283333475    -0.00161939;
0.30000015      0.0763429;
0.316666825     0.211477;
0.3333335       0.341414;
0.350000175     0.455759;
...
]

simdata = [
0.0000000000000000e+000  1.571185e-002;
1.0000000000000000e-008  1.676096e-002;
1.0000000036464826e-008  1.676096e-002;
1.0000000085084594e-008  1.676096e-002;
1.078290848041810e-008  1.683805e-002;
1.156581610999027e-008  1.690929e-002;
...
]

figure();
plot(data(:,1),data(:,2)+simdata(3,2),'ro',simdata(:,1)+
      data(3,1),simdata(:,2),'b-');
axis([0 0.8 0 1.2]);
grid on;
```



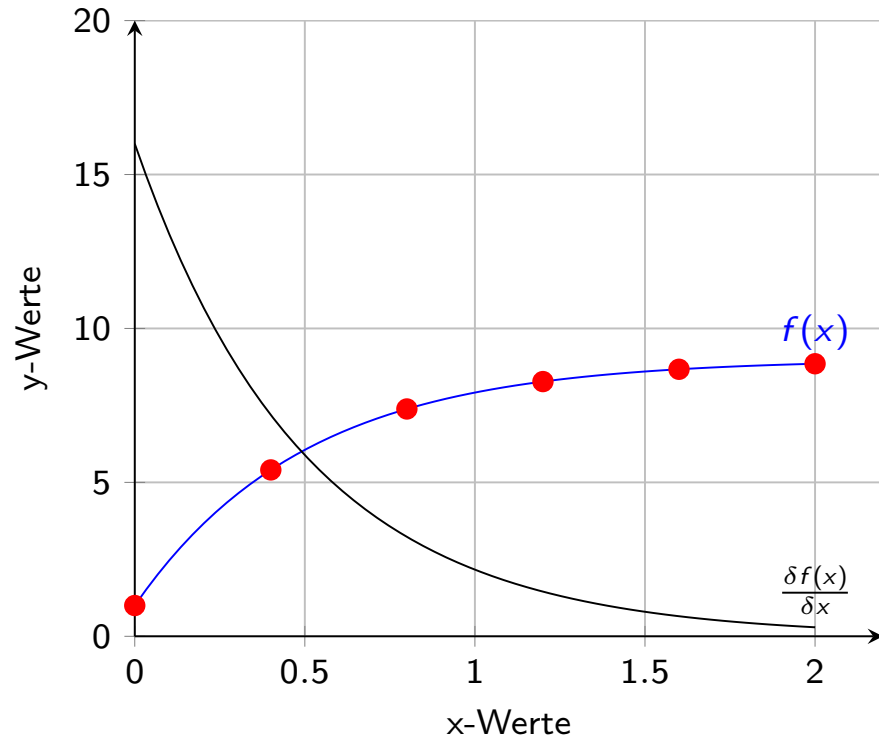
Aufgabe:

Die Übereinstimmung von Simulations- und Messdaten soll überprüft werden. Dazu ist das MATLAB-Skript entsprechend anzupassen. Dabei kann sich an nebenstehendem Skript orientiert werden.

Für eine exakte Übereinstimmung sind die x- und y-Werte der Simulation durch Offsetkorrektur anzupassen.

Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$



Sprungförmige Änderungen einer physikalischen Messgröße führen in der Praxis vielfach zu zeitlich ansteigenden Ausgangssignalen eines Messverstärkers.

Dieser Siegnalanstieg kann mittels Exponentialfunktion der Form

$$f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$$

approximiert werden.

Für die Bestimmung der Parameter A, B und C wird zunächst die Ableitung $\frac{\delta f(x)}{\delta x}$ gebildet.

$$\frac{\delta f(x)}{\delta x} = A \cdot B \cdot e^{-B \cdot x}$$

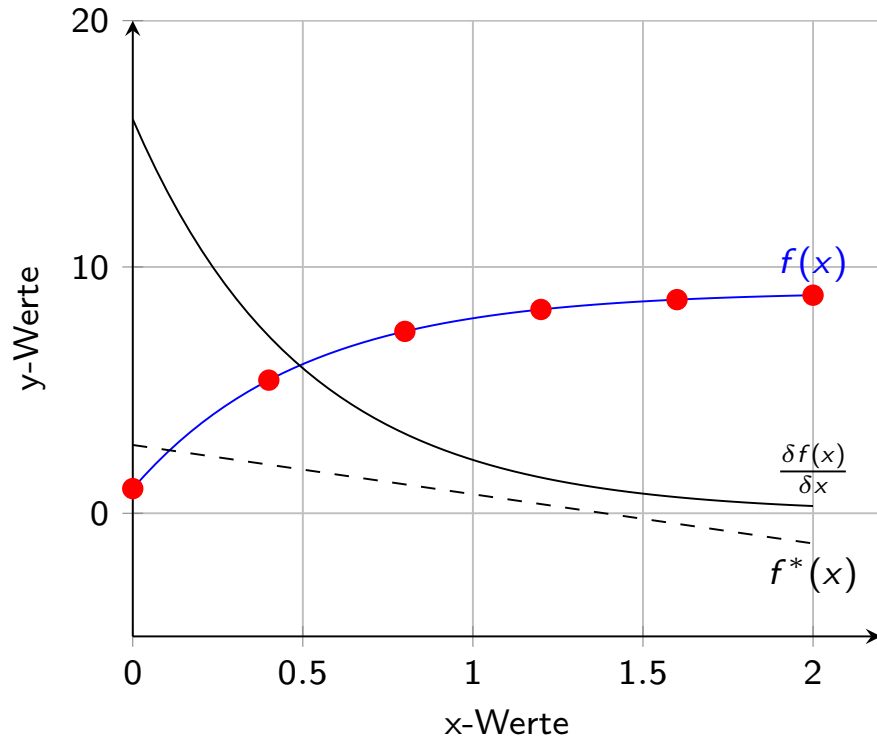
In gleicher Weise müssen die gemessenen y_i -Werte transformiert werden. Aus den gemessenen y_i -Werten sind daher Differenzenquotienten zu bilden nach:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

Das bedeutet, daß aus N Meßwerten nur N-1 Ableitungen gebildet werden können.

Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$



Nach diesen Vorbereitungen können die beiden Gleichungen logarithmiert werden.

$$f^*(x) = \ln\left(\frac{\delta f(x)}{\delta x}\right) = \ln(AB) - B \cdot x$$

$$y^* = \ln(y'_i) = \ln\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}\right)$$

Der Differenzenquotient y'_i gibt im Allgemeinen weder die Steigung an der Position x_i noch bei der Position x_{i+1} wieder, sondern die Steigung eines Punktes im Intervall x_i und x_{i+1} .

Um zu einer besseren Näherung zu kommen, wird daher der Mittelwert x_i^* eingeführt:

$$x_i^* = \frac{x_{i+1} - x_i}{2}$$

Die Gesuchten Koeffizienten der Geraden ergeben sich durch Vergleich:

$$a = \ln(AB) \rightarrow A = \frac{e^a}{B}$$

$$B = -b$$

Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Die Koeffizienten werden berechnet, indem die bekannten Geradengleichung zur linearen Regression wie folgt ersetzt wird: x_i mit x_i^* , y_i mit y_i^* , N mit $N - 1$.

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} x_i^* y_i^* - \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^* \sum_{i=1}^{N-1} y_i^*}{\sum_{i=1}^{N-1} (x_i^*)^2 - \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^* \sum_{i=1}^{N-1} x_i^*}$$

$$a = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} y_i^* - b \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^*$$

bzw.

$$\begin{aligned} A &= \frac{e^a}{B} \\ B &= -b \end{aligned}$$

Der Koeffizient C verursacht eine Verschiebung von $f(x)$ parallel zur x -Achse:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - y_i) &= 0 \\ \rightarrow \sum_{i=1}^N y_i &= \sum_{i=1}^N f(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^N A(1 - e^{-Bx_i}) + C \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$C = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N A(1 - e^{-Bx_i}) \right)$$

Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Lösung in Tabelle:

x_i	0	1	2	3	4	
y_i	0	1.18	1.9	2.33	2.59	Σ
y'_i		1.18	0.72	0.43	0.26	
y_i^*		0.166	-0.328	-0.844	-1.347	-2.353
x_i^*		0.5	1.5	2.5	3.5	8
$(x_i^*)^2$		0.25	2.25	6.25	12.25	21
$x_i^* y_i^*$		0.083	-0.492	-2.11	-4.715	-7.234

Beispiel:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x_i	0	1	2	3	4
y_i	0	1.18	1.9	2.33	2.59

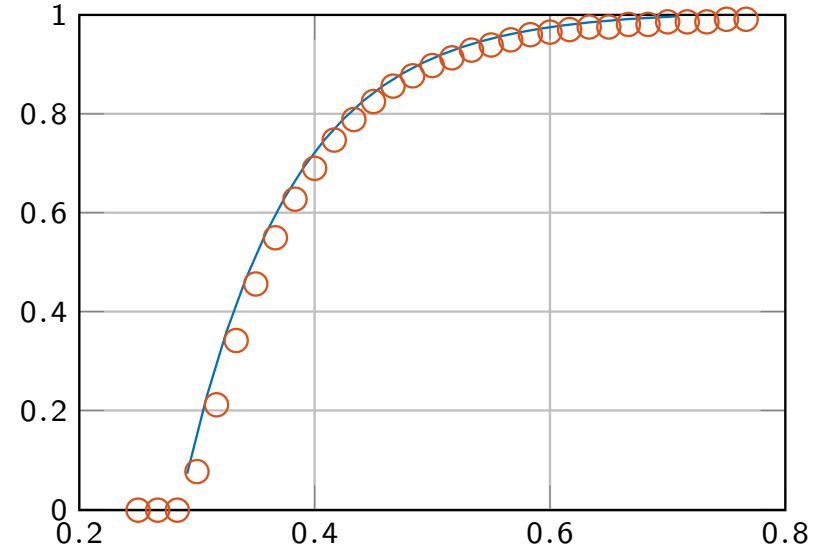
Zu Bestimmen ist die Gleichung einer
Approximation nach $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$.

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{-7.234 - (-4.706)}{21 - 16} = -0.5 \\
 a &= \frac{-2.353}{4} = 0.411 \\
 \rightarrow B &= -b = 0.5 \\
 \rightarrow A &= \frac{e^{0.411}}{0.5} = 3 \\
 C &= 0 \\
 \rightarrow f(x) &= 3(1 - e^{-0.5x})
 \end{aligned}$$

Laborübung

Approximation des Ausgangssignals in MATLAB

```
data=[
0.250000125    -0.00161939;
0.2666668      -0.00161939;
0.283333475    -0.00161939;
0.30000015      0.0763429;
...
]
% Datenkorrektur
k=1;
for i=1:(length(data)-1)
    if ~isinf(log((data(i+1,2)-data(i,2))/(data(i+1,1)-
        data(i,1))))
        y_n(k)=data(i,2);
        x_n(k)=data(i,1);
        k=k+1;
    end
end
% Berechnung der neuen Datenwerte
for i=1:(length(y_n)-1)
    y(i)=log((y_n(i+1)-y_n(i))/(x_n(i+1)-x_n(i)));
    x(i)=x_n(i)+(x_n(i+1)-x_n(i))/2;
end
% Parameterbestimmung
b=(sum(x.*y)-1/length(x)*sum(x)*sum(y))/(sum(x.^2)-1/
    length(x)*sum(x)*sum(x));
a=1/length(y)*sum(y)-b*1/length(x)*sum(x);
A=exp(a)/-b;
B=-b;
C=1/length(x)*(sum(data(:,2))-sum(A*(1-exp(-B.*x))));
% Ausgabe
figure()
plot(x,A*(1-exp(-B.*x))+C-0.25,data(:,1),data(:,2),'o');
```



Aufgabe:

Gemäß angegebener Approximationsmethode soll das Ausgangssignal der Operationsverstärkerschaltung als Funktion dargestellt werden.

Dazu muss der gemessene Datensatz korrigiert werden, da für die angegebene Approximationsvorschrift für 2 aufeinanderfolgende Wertepaare der Logarithmus berechnet werden muss und dieser Wert somit nicht unendlich sein darf. Somit werden die entsprechenden Daten aus dem Messwertdatensatz entfernt.

Danach können die Parameter A, B und C bestimmt werden.

Abschließend sollen die Messwerte und die gefundene Funktion in einem Diagramm dargestellt werden. Gegebenenfalls ist der Offset-Wert C manuell anzupassen.

Wichtige Anmerkung zur Approximation:

Wenn die gemessenen und simulierten Daten verschiedene Phasen beinhalten wird falsch approximiert.
Es wurden erst Daten der Simulation verwendet, die das Ein- und Ausschalten als Datenpunkte hatten:



Daten der Sim



Daten der Messung

